MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

# Mock Midterm الحل

اختبار تجريبي بنفس شكل الميد · 60 دقيقة · 30 درجة

**محارب**

## 01 حل Q1: True / False

| # | الجواب | السبب |
|---|---|---|
| 1 | **T** | هذا تعريفها. |
| 2 | **F** | اللي ينضاف لقيد `≤` هو slack. الـ surplus ينطرح من قيد `≥`. |
| 3 | **F** | في Max الداخل هو أكبر سالب (**most −ve**). |
| 4 | **T** | هذا شرط الـ **Alternative optimal solutions**. |
| 5 | **T** | هذا الـ **Feasibility condition**. |
| 6 | **F** | الطرف الأيمن لازم يكون nonnegative. |
| 7 | **T** | هذي هي الـ nonbasic variables. |

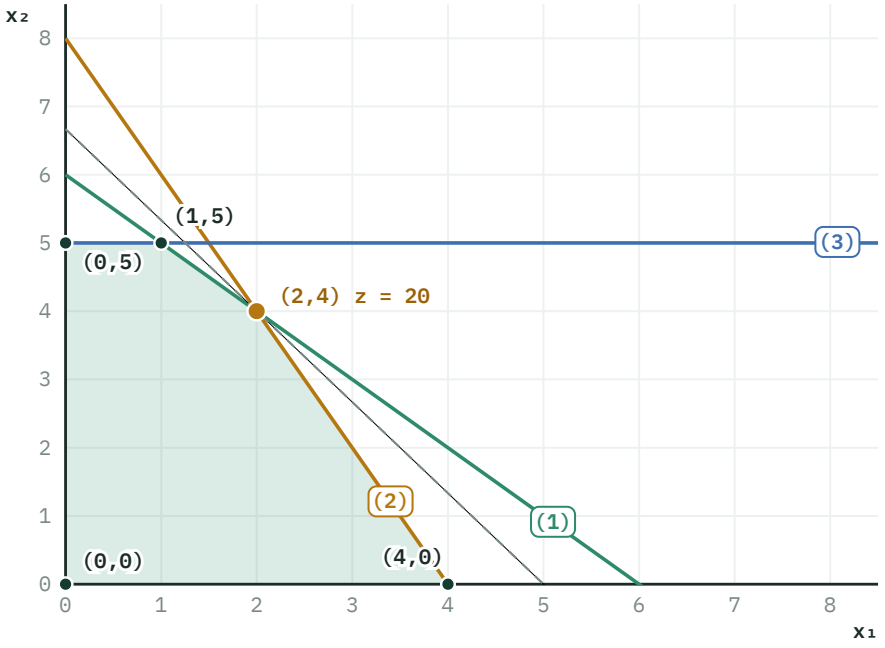
## 02 حل Q2: الرسم

### 1 نجهّز القيود

(1) $x_1 + x_2 = 6$ points (0, 6) and (6, 0)

(2) $2x_1 + x_2 = 8$ points (0, 8) and (4, 0)

(3) $-x_2 \geq -5 \times (-1) \rightarrow x_2 \leq 5$ horizontal line at $x_2 = 5$



### 2 الزوايا

| الزاوية | من وين جت | $Z = 4x_1 + 3x_2$ |
|---|---|---|
| (0, 0) | origin | 0 |
| (4, 0) | (2) with the $x_1$ axis | 16 |
| **(2, 4)** | (1) with (2) | **20** |
| (1, 5) | (1) with (3) | 19 |
| (0, 5) | (3) with the $x_2$ axis | 15 |

(2) − (1): $x_1 = 2$ $2 + x_2 = 6 \rightarrow x_2 = 4$

**$Z = 20$ at $x_1 = 2$ and $x_2 = 4$**

## 03 حل Q3: Standard form

**1. Graphical method and Algebraic method.**

$2x_2 = -5 \times (-1) \rightarrow -2x_2 = 5$

$x_2 = x_2^+ - x_2^-$ in every place $x_2$ appears

**Minimize $Z = 5x_1 - 4x_2^+ + 4x_2^- + 0s_1 + 0s_2$**

**S.to** $3x_1 + x_2^+ - x_2^- + s_1 = 10$

$x_1 - 2x_2^+ + 2x_2^- - s_2 = 4$

$-2x_2^+ + 2x_2^- = 5$

$x_1, x_2^+, x_2^-, s_1, s_2 \geq 0$

## Q4: Standard form حل و Simplex 04

### Standard form a

| |
|---|
| Maximize $Z = 5x_1 + 4x_2 + 0s_1 + 0s_2$ |
| S.to $6x_1 + 4x_2 + s_1 = 24$ |
| $x_1 + 2x_2 + s_2 = 6$ |
| $x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$ |

## Simplex b

| Basic | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | Sol. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $s_1$ | 6 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 |
| $s_2$ | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| Z | −5 | −4 | 0 | 0 | 0 | |
| $x_1$ | 1 | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{6}$ | 0 | 4 | 6 |
| $s_2$ | 0 | $\frac{4}{3}$ | $-\frac{1}{6}$ | 1 | 2 | $\frac{3}{2}$ |
| Z | 0 | $-\frac{2}{3}$ | $\frac{5}{6}$ | 0 | 20 | |
| $x_1$ | 1 | 0 | $\frac{1}{4}$ | $-\frac{1}{2}$ | 3 | |
| $x_2$ | 0 | 1 | $-\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{2}$ | |
| Z | 0 | 0 | $\frac{3}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | 21 | |

التكرار الأول: يدخل $x_1$ لأن $-5$ أكبر سالب. النسب $\frac{24}{6} = 4$ و $\frac{6}{1} = 6$ ، فيخرج $s_1$ والـ pivot هو $6$ .

التكرار الثاني: باقي $-\frac{2}{3}$ تحت $x_2$ . النسب $\frac{4}{\frac{2}{3}} = 6$ و $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{3}} = 1.5$ ، فيخرج $s_2$ والـ pivot هو $\frac{4}{3}$ .

**Optimum $Z = 21$ at $x_1 = 3$ and $x_2 = \frac{3}{2}$**

Check: $Z = 5(3) + 4(1.5) = 15 + 6 = 21$

## 05 قيّم نفسك

| السؤال | كيف تصحح | الدرجة |
|---|---|---|
| Q1 | درجة لكل فقرة. | 7 |
| Q2 | درجة لكل خط، درجة لخط الهدف، درجتين للمنطقة، درجة للنقطة المثلى، درجة للجواب. | 8 |
| Q3 | درجة للطرق، ودرجة لكل سطر من الخمسة. | 6 |
| Q4 | درجتين للـ Standard form، درجتين للجدول الأول، درجتين لكل جدول بعده، درجة للحل الأمثل. كل غلطة حسابية تنقص نص درجة. | 9 |

توزيع الدرجات هنا تقريبي، مبني على توزيع نماذج الإجابة السابقة.